

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U02 平方根

解答・解説 平方根

数と式 | 平方根の意味・根号を含む式の計算・有理数と無理数・有理化

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ウ ±4	5
2	$6\sqrt{2}$	5
3	$5\sqrt{3}$	5
4	$3\sqrt{10}$	5
5	$2\sqrt{3}$	5
6	$4 + 2\sqrt{3}$	5
7	10 個	5
8	3	5
合計		40

解説

1 正答 ウ ±4

5点

16 の平方根として正しいものを選びなさい。

解説 2乗して 16 になる数は 4 と -4 の2つある。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $6\sqrt{2}$ (別解: $6\sqrt{2}$)

5点

$\sqrt{72}$ を $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。

解説 $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $5\sqrt{3}$ (別解: $5\sqrt{3}$)

5点

$\sqrt{12} + \sqrt{27}$ を計算しなさい。

解説 $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $3\sqrt{10}$ （別解: $3\sqrt{10}$ ）

5点

 $\sqrt{6} \times \sqrt{15}$ を計算しなさい。**解説** $\sqrt{90} = \sqrt{9 \times 10} = 3\sqrt{10}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $2\sqrt{3}$ （別解: $2\sqrt{3}$ ）

5点

 $\frac{6}{\sqrt{3}}$ の分母を有理化しなさい。**解説** 分母と分子に $\sqrt{3}$ をかけて $\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $4 + 2\sqrt{3}$ （別解: $4 + 2\sqrt{3}$ ）

5点

 $(\sqrt{3} + 1)^2$ を計算しなさい。**解説** $3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 10 個

5点

 $5 < \sqrt{n} < 6$ を満たす自然数 n は何個あるか。**解説** 各辺を2乗して $25 < n < 36$ 。 $n = 26, 27, \dots, 35$ の10個。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 3

5点

 $\sqrt{7}$ の小数部分を b とするとき、 $b(b + 4)$ の値を求めなさい。**解説** $2 < \sqrt{7} < 3$ より整数部分は2、 $b = \sqrt{7} - 2$ 。 $b(b + 4) = (\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）